SmartWaste DF

Edge, fog e nuvem

Sensores medem. O sistema decide. A nuvem guarda.

Engenharia de Software - Anny - Arthur - Eduardo

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

Ganhos e contrapartidas

GANHOS OBSERVADOS

Coleta continua sem internet

A fog coordena a operação local.

Reenvio sem duplicar histórico

O mesmo ID identifica a leitura.

LIMITES E CUSTOS

Histórico remoto chega depois

As leituras esperam na fila em disco.

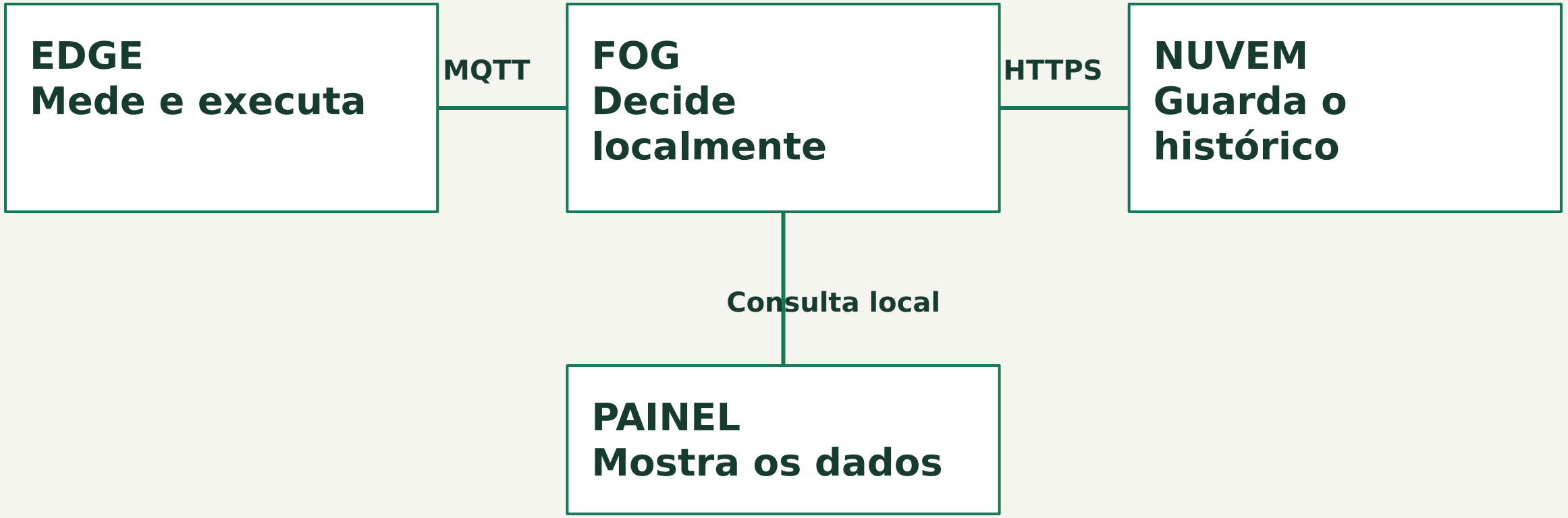
Mais armazenamento e mensagens

Fila, confirmações e reenvios usam recursos.

Se a fog parar, novas decisões também param.

Quem faz o quê

Edge = dispositivos. Fog = coordenação local. Nuvem = histórico remoto.



MQTT = mensagens. HTTPS = conexão protegida.

MQTT: troca de mensagens

MQTT = envio de mensagens entre programas.

Broker = central que encaminha as mensagens.

ACK = resposta que confirma recebimento ou aplicação.

ID = identificador que ajuda a reconhecer uma mensagem repetida.

Quando a internet falha

Condição: computador, broker e rede local continuam funcionando.

1. Sem internet

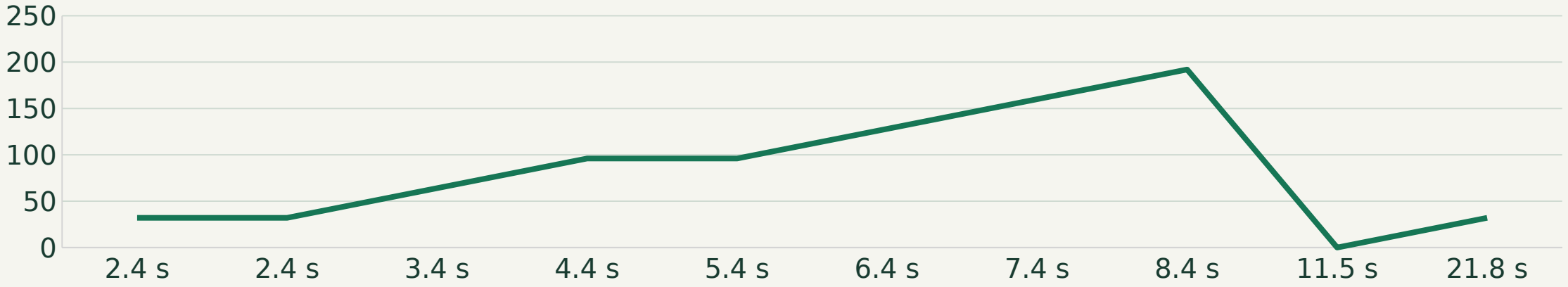
Edge mede e executa.
Fog decide e guarda a fila.

2. Enquanto espera

MQTT local continua.
Nuvem fica desatualizada.

3. Após reconectar

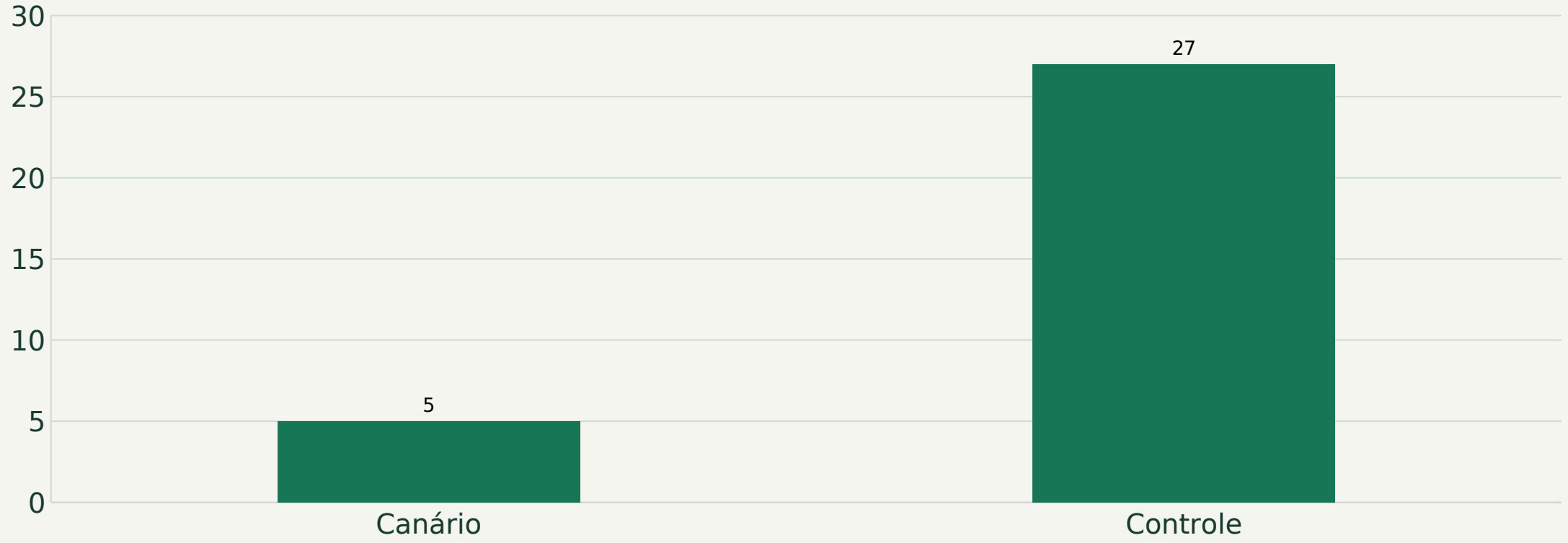
Fog reenvia em lotes.
Nuvem confirma os IDs.



Teste local: quantidade de leituras pendentes. s = segundos reais.

Fila = leituras aguardando envio. Lote = grupo de leituras enviado junto.
Atraso no histórico remoto não comprova perda de dados.

Teste de versão em poucos sensores



Canário = 5 testam. Controle = 27 mantêm a versão anterior.
Rollback = voltar à versão anterior após falha.

Recuperação: ganho e atraso observado

Teste remoto com Supabase: ponto observado após reconectar



GANHO

128 leituras já tinham confirmação da nuvem.

ATRASO

32 ainda aguardavam envio.
Pendente não significa perdido.

Supabase = serviço na internet. Postgres = banco de dados.
HTTPS = conexão protegida. Hospedagem: São Paulo, plano Free.

Como saber se a mudança funcionou

Momento	O que aparece
Ao clicar	Comando enviado, aguardando a edge
Após o ACK	Confirmação ou motivo da rejeição
Após nova leitura	Estado observado com a alteração

Sem resposta após 15 s: aviso para verificar a conexão MQTT.

O que aparece no PDF

Informação	Para que serve
Mensagens e envios	Verificar a comunicação e a nuvem
Fila de dados	Acompanhar a queda e a recuperação
Antes e depois	Comparar os efeitos das mudanças

Antes = estado inicial. Depois = amostra após pelo menos 10 segundos.

Projeto e materiais

Anny, Arthur e Eduardo

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

32 lixeiras e 3 caminhões virtuais.
Comunicação MQTT real e histórico no Supabase.
Relatório com as mudanças e os resultados dos testes.

GitHub: código original e documentação. Versão distribuída: pacote da atividade.